



**Learning
Brains**

ITINERARIO FORMATIVO

Learning Brains – Sistemi integrati di apprendimento
sul posto di lavoro per la riqualificazione industriale

Programma Erasmus+ 2025-1-ES01-KA220-VET-000351934

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



*Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea.
La presente pubblicazione riflette unicamente il punto di vista dell'autore e la
Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto
delle informazioni in essa contenute.*

Indice

Parte A: Comprendere l'itinerario formativo.....	4
1.1 Finalità e motivazioni.....	4
1.2 Le quattro domande fondamentali.....	5
1.3 Come utilizzare questo documento.....	5
1.4 In che modo questo documento si inserisce nel progetto Learning Brains.....	6
2. Gruppi destinatari.....	7
3. Approccio all'apprendimento.....	8
4. Panoramica delle unità di apprendimento.....	9
5. Quadro delle competenze Learning Brains.....	10
5.1 Matrice KSA delle sei unità di apprendimento.....	11
Parte B: Modello delle unità di apprendimento.....	14
6. Modello delle unità di apprendimento.....	14
6.1 Introduzione.....	14
6.2 Esempio di applicazione: Unità 1.....	15
Parte C: Indicazioni pratiche per i formatori.....	17
7. Come utilizzare e adattare l'itinerario.....	17
8. Adattamento ai diversi profili dei partecipanti.....	18
8.1 Esempi di profili dei partecipanti nel settore industriale.....	19
8.2 Fattori da considerare nell'adattamento dell'itinerario.....	21
8.3 Percorso di base per l'adattamento.....	22
9. Raccomandazioni pedagogiche per i formatori.....	23
10. Modalità di erogazione e opzioni metodologiche.....	24
11. Sequenza, ritmo e livello di approfondimento.....	26
12. Contestualizzazione nei settori e nelle organizzazioni.....	26
Parte D: Allineamento con i quadri europei di riferimento.....	27
13. Allineamento con i quadri europei di riferimento.....	27
13.1 DigComp 3.0: Quadro europeo delle competenze digitali.....	27
13.2 DigCompEdu: Quadro europeo per la competenza digitale degli educatori.....	29
13.3 Quadro UNESCO delle competenze in materia di IA per gli insegnanti.....	30
13.4 Sintesi: come i quadri orientano l'itinerario.....	31

Parte A: Comprendere l'itinerario formativo

1. Introduzione all'itinerario formativo

1.1 Finalità e motivazioni

L'itinerario formativo Learning Brains fornisce il quadro curricolare e pedagogico del Programma formativo Learning Brains, un risultato fondamentale del progetto Erasmus+ Learning Brains: Sistemi integrati **di apprendimento sul posto di lavoro per la riqualificazione industriale (KA220-VET)**. L'**itinerario** definisce la struttura, la progressione e il percorso di sviluppo delle competenze attraverso il quale i professionisti del settore industriale possono imparare a utilizzare l'intelligenza artificiale (IA) per migliorare i processi di formazione sul posto di lavoro, aggiornamento e riqualificazione professionale.

Questo itinerario risponde a un'esigenza chiara e crescente delle imprese industriali europee, derivante dall'accelerazione dei processi di trasformazione digitale ed ecologica, che esercita una pressione sempre maggiore affinché il personale sviluppi le proprie competenze in modo rapido ed efficace. Dati recenti del CEDEFOP mostrano che il 45% dei lavoratori europei ritiene che le proprie competenze potrebbero essere sviluppate o utilizzate meglio sul lavoro, il 51% esprime la necessità di una formazione continua e il 70% delle imprese segnala una carenza di competenze. In questo contesto, l'apprendimento sul posto di lavoro svolge un ruolo chiave: il 69% dei lavoratori europei afferma di migliorare le proprie competenze soprattutto attraverso l'interazione con i colleghi e il 34% dichiara di avere sperimentato un significativo sviluppo delle competenze da quando ha iniziato a lavorare.

In questo contesto, l'IA è diventata un facilitatore dell'apprendimento sul posto di lavoro. Gli strumenti basati sull'IA agevolano la creazione di moduli di apprendimento personalizzati, forniscono risposte formative immediate accessibili da dispositivi mobili quando necessario, aiutano a generare contenuti più coinvolgenti e interattivi, si adattano alle esigenze individuali dei partecipanti, offrono feedback e valutazioni immediate e sostengono la pianificazione strategica dello sviluppo delle competenze e dei processi di riqualificazione. Tuttavia, molte imprese industriali, in particolare le PMI, non dispongono delle conoscenze, della fiducia e degli orientamenti pratici necessari per sfruttare al meglio questi strumenti e integrarli efficacemente nei propri processi formativi.

L'itinerario formativo Learning Brains colma questa lacuna offrendo un percorso di apprendimento strutturato, progressivo e pratico. Non è concepito come una panoramica teorica dell'IA, bensì come un quadro applicativo che aiuta i partecipanti a comprendere dove l'IA può apportare valore

all'apprendimento sul posto di lavoro, come utilizzarla in modo responsabile ed efficace e come integrarla nelle pratiche formative quotidiane dell'impresa.

1.2 Le quattro domande fondamentali

L'itinerario è organizzato attorno a quattro domande fondamentali che ne guidano la progettazione e l'attuazione:

1. Che cosa dovrebbero apprendere i professionisti del settore industriale sulla formazione sul posto di lavoro e sull'IA?

L'itinerario individua le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti che i responsabili delle risorse umane, i responsabili della formazione, i formatori aziendali e altri professionisti devono sviluppare per utilizzare efficacemente l'IA nei contesti di formazione sul posto di lavoro.

2. Perché ciascun argomento proposto è rilevante per la formazione sul posto di lavoro?

Ogni unità dell'itinerario è esplicitamente collegata alle sfide e alle opportunità concrete dell'apprendimento nelle imprese industriali, garantendo che i contenuti rimangano pertinenti, applicabili e fondati su reali esigenze organizzative.

3. In quale ordine dovrebbero essere presentate le aree di conoscenza e gli argomenti di apprendimento?

L'itinerario segue una progressione logica dalla consapevolezza e comprensione all'applicazione e al miglioramento, assicurando che i partecipanti sviluppino le competenze in modo graduale e coerente attraverso sei unità interconnesse.

4. In che modo il percorso formativo aiuta i partecipanti ad applicare l'IA nella pratica?

L'itinerario è progettato per favorire il trasferimento nella pratica. Pone l'accento sull'applicazione concreta, l'adattamento al contesto, l'uso etico e responsabile e il miglioramento continuo, consentendo ai partecipanti di passare dalla comprensione dell'IA al suo impiego significativo nei propri contesti formativi.

Affrontando queste domande, l'itinerario diventa il fulcro del Programma formativo Learning Brains e un riferimento condiviso per l'intero partenariato, nonché per i formatori e le organizzazioni esterne interessati ad adattare l'approccio ai propri contesti.

1.3 Come utilizzare questo documento

L'itinerario svolge due funzioni complementari. Per il consorzio Learning Brains, **offre un** quadro curricolare condiviso che guiderà lo sviluppo del Programma formativo completo e del Toolkit nelle successive fasi del progetto. Per i formatori e le **organizzazioni esterne, costituisce un** riferimento

pratico adattabile alla progettazione di percorsi formativi specifici per il contesto sull'apprendimento sul posto di lavoro supportato dall'IA.

Pertanto, i lettori possono utilizzare questo documento in modi diversi a seconda delle proprie esigenze:

- **I partner del consorzio** che sviluppano contenuti formativi dovrebbero leggere l'intero documento, prestando particolare attenzione ai modelli delle unità (Parte B) e al quadro delle competenze (Sezione 5), che sosterranno la creazione dei contenuti.
- **I formatori e gli enti di formazione** interessati ad adattare l'itinerario possono concentrarsi su questa Parte A per comprendere l'approccio generale e sulla Parte C per indicazioni pratiche relative all'adattamento, ai profili dei partecipanti e alle modalità di erogazione.
- **I responsabili delle risorse umane** e della formazione che desiderano comprendere che cosa offre l'itinerario possono iniziare dalle Sezioni 1-4, che ne illustrano la finalità, i gruppi destinatari, l'approccio all'apprendimento e la panoramica delle unità.

Il documento è strutturato in modo da consentire sia una lettura lineare sia una consultazione selettiva. Le Parti A e B sono più descrittive e fondative, mentre le Parti C e D sono più pratiche e orientate all'applicazione e all'adattamento.

1.4 In che modo questo documento si inserisce nel progetto Learning Brains

Il progetto Learning Brains riunisce sei organizzazioni partner di Spagna, Italia, Portogallo, Austria e Slovacchia per sostenere le imprese industriali nell'uso efficace dell'IA per la formazione sul posto di lavoro.

Il progetto è articolato in quattro pacchetti di lavoro:

- **WP1 - Gestione del progetto:** coordinamento, monitoraggio, garanzia della qualità e valutazione.
- **WP2 - Comunicazione, diffusione e sostenibilità: visibilità,** coinvolgimento e utilizzo a lungo termine dei risultati del progetto.
- **WP3 - Programma formativo Learning Brains sull'applicazione degli strumenti di IA alla formazione sul posto di lavoro:** sviluppo dell'itinerario formativo, del corso online modulare e delle relative risorse di apprendimento.
- **WP4 - Toolkit Learning Brains per l'attuazione della formazione sul posto di lavoro mediante strumenti basati sull'IA:** creazione di una risorsa pratica e autogestita con

orientamenti passo dopo passo, casi di studio, modelli e materiali pronti all'uso per i responsabili delle risorse umane e della formazione.

Il presente itinerario è un risultato fondamentale del WP3. Fornisce l'ossatura curricolare del Programma formativo e sostiene la progettazione del Toolkit nel WP4. Insieme, queste risorse consentono alle imprese e ai formatori di passare dalla comprensione dell'IA alla sua attuazione nei processi formativi in modo strutturato, responsabile ed efficace.

2. Gruppi destinatari

L'itinerario formativo Learning Brains è rivolto principalmente ai professionisti che svolgono un ruolo nella pianificazione, organizzazione, erogazione o supporto dei processi di apprendimento all'interno delle imprese industriali. I principali gruppi destinatari sono:

- **Responsabili delle risorse umane:** responsabili dello sviluppo della forza lavoro, della pianificazione delle competenze e dell'allineamento della formazione alla strategia organizzativa.
- **Responsabili e coordinatori della formazione:** responsabili della progettazione, del coordinamento e della valutazione dei programmi formativi e delle iniziative di apprendimento.
- **Responsabili intermedi coinvolti nella formazione e nello sviluppo del personale:** capi squadra, supervisor e quadri intermedi che sostengono l'apprendimento e il miglioramento delle prestazioni nelle rispettive aree.
- **Formatori aziendali e facilitatori dell'apprendimento interno:** professionisti che progettano ed erogano attività formative all'interno dell'impresa.
- **Altri professionisti che sostengono i processi di apprendimento e riqualificazione nelle PMI industriali: tra cui** responsabili della qualità, formatori in materia di salute e sicurezza, coordinatori dell'inserimento e altri soggetti coinvolti nell'apprendimento sul posto di lavoro.

L'itinerario è concepito per essere accessibile a partecipanti con diversi livelli di esperienza nell'uso degli strumenti digitali e dell'IA. A tal fine comprende tre sezioni: una introduttiva, una di sviluppo e una orientata all'applicazione. In questo modo, possono beneficiarne sia gli utenti principianti sia quelli più esperti.

Oltre al pubblico principale, l'itinerario è destinato anche a:

- **Formatori e enti di formazione professionale** che possono adattare l'itinerario per progettare programmi su misura per imprese o settori.
- **Associazioni e cluster industriali** che possono utilizzare l'itinerario per sostenere le imprese associate nella trasformazione digitale e nello sviluppo delle competenze.
- **Responsabili politici e attori del sistema di istruzione e formazione professionale** che possono utilizzare l'itinerario per orientare iniziative in materia di IA, competenze digitali e apprendimento sul posto di lavoro.

3. Approccio all'apprendimento

L'itinerario formativo Learning Brains segue un approccio di apprendimento progressivo che va dalla sensibilizzazione all'applicazione e al miglioramento. I partecipanti vengono dapprima introdotti al ruolo dell'IA nell'apprendimento sul posto di lavoro, quindi sostenuti nell'individuazione di strumenti e casi d'uso adeguati, per poi passare alla progettazione, attuazione e valutazione di pratiche formative supportate dall'IA nei contesti aziendali.

Questa progressione riflette il principio del progetto secondo cui l'IA dovrebbe essere affrontata come un sostegno pratico alla formazione sul posto di lavoro, anziché come un tema astratto o puramente tecnologico. L'itinerario combina pertanto comprensione concettuale, esplorazione pratica, uso responsabile e miglioramento riflessivo, consentendo ai partecipanti di collegare le nuove conoscenze a sfide e opportunità organizzative concrete.

L'itinerario è strutturato in sei unità interconnesse, ciascuna delle quali affronta aspetti diversi della formazione sul posto di lavoro supportata dall'IA. Ogni unità ha un obiettivo chiaro che la distingue dalle altre, facendo al contempo leva sulle unità precedenti e preparando il terreno per quelle successive, creando così un percorso di apprendimento coerente e cumulativo:

1. **Comprendere il ruolo dell'IA nella formazione sul posto di lavoro:** introduzione strategica ai concetti di IA, al valore aziendale e al potenziale impatto sullo sviluppo della forza lavoro nelle imprese industriali.
2. **Individuare strumenti di IA e casi d'uso pertinenti:** esplorazione pratica delle categorie e delle funzioni degli strumenti di IA e dei criteri di selezione per diverse esigenze e contesti formativi.
3. **Progettare attività formative supportate dall'IA:** applicazione pedagogica degli strumenti di IA per creare esperienze formative centrate sui partecipanti e orientate agli obiettivi.
4. **Attuare l'IA nei processi di apprendimento aziendali:** integrazione organizzativa degli strumenti di IA nei flussi di lavoro, nei sistemi e nelle routine formative esistenti.
5. **Applicare principi etici, giuridici e inclusivi:** esame critico dell'uso responsabile dell'IA, compresi la protezione dei dati, la trasparenza, l'equità, l'accessibilità e l'inclusione.

6. **Valutare i risultati e migliorare la pratica:** valutazione sistematica dell'efficacia della formazione e miglioramento continuo basato su evidenze e feedback.

Questa sequenza riflette l'obiettivo del progetto di aiutare le imprese del settore industriale a utilizzare l'IA come strumento pratico per la formazione, l'aggiornamento delle competenze e il miglioramento delle prestazioni, anziché come tecnologia astratta. Il programma può essere erogato in varie modalità, quali laboratori in presenza, programmi di apprendimento misto, corsi online e persino apprendimento autonomo supportato da un facilitatore. È inoltre progettato per adattarsi a diversi profili di partecipanti, contesti organizzativi e realtà settoriali specifiche, mantenendo la progressione complessiva e la logica del quadro basata sulle competenze.

4. Panoramica delle unità di apprendimento

Le sei unità di apprendimento sono descritte di seguito, con il rispettivo tema centrale e il principale risultato di apprendimento:

Ogni unità di apprendimento ha un tema centrale chiaro e un contributo specifico alla logica curricolare complessiva. Nel loro insieme, le sei unità offrono un quadro equilibrato attraverso il quale i partecipanti possono comprendere il potenziale dell'IA, selezionare strumenti pertinenti, progettare attività adeguate, integrare l'IA nei processi di apprendimento aziendali, applicare principi etici e inclusivi e valutare i risultati per migliorare la pratica nel tempo.

Unità	Titolo	Tema centrale	Principale risultato di apprendimento
1	Comprendere il ruolo dell'IA nella formazione sul posto di lavoro	Introduzione al potenziale, ai limiti e al valore strategico dell'IA nell'apprendimento sul posto di lavoro, con particolare attenzione ai contesti formativi industriali.	I partecipanti comprendono come l'IA possa sostenere la formazione sul posto di lavoro e come si colleghi allo sviluppo della forza lavoro nelle imprese industriali.
2	Applicare principi etici, giuridici e inclusivi	Esame dell'uso responsabile dell'IA, compresi la protezione dei dati, la trasparenza, l'equità, l'accessibilità e l'inclusione.	I partecipanti sono in grado di applicare principi etici, giuridici e inclusivi nella selezione, progettazione e utilizzo di soluzioni formative supportate dall'IA.

3	Individuare strumenti di IA e casi d'uso pertinenti	Esplorazione delle attuali categorie e funzioni degli strumenti di IA e dei criteri di selezione pertinenti per l'apprendimento sul posto di lavoro e il sostegno alla formazione.	I partecipanti sono in grado di individuare strumenti di IA pertinenti e associarli a esigenze formative e contesti aziendali concreti.
4	Progettare attività formative supportate dall'IA	Progettazione di attività formative centrate sui partecipanti e orientate agli obiettivi che integrano strumenti di IA in modi pedagogicamente significativi.	I partecipanti sono in grado di progettare attività formative supportate dall'IA che rispondano agli obiettivi di apprendimento sul posto di lavoro e alle esigenze dei lavoratori.
5	Attuare l'IA nei processi di apprendimento aziendali	Integrazione degli strumenti di IA nei flussi di apprendimento, nelle routine formative e nei sistemi organizzativi dell'impresa.	I partecipanti sono in grado di pianificare l'attuazione pratica dell'IA nei processi di apprendimento aziendali in modo strutturato e sensibile al contesto.
6	Valutare i risultati e migliorare la pratica	Valutazione dell'efficacia della formazione, raccolta dei feedback e miglioramento delle pratiche future basato su evidenze.	I partecipanti sono in grado di valutare le azioni formative supportate dall'IA e utilizzare i risultati per perfezionare e migliorare l'attuazione nel tempo.

5. Quadro delle competenze Learning Brains

Il **Quadro delle competenze Learning Brains** definisce le principali **conoscenze, abilità e atteggiamenti** da sviluppare nelle sei unità di apprendimento. Fornisce un riferimento comune per la progettazione curricolare e assicura la coerenza tra il percorso formativo, gli obiettivi di apprendimento di ciascuna unità e l'applicazione pratica del programma sul posto di lavoro.

Il quadro adotta una struttura basata su conoscenze, abilità e atteggiamenti (KSA) per descrivere ciò che i partecipanti dovrebbero comprendere, ciò che dovrebbero essere in grado di fare e gli

atteggiamenti professionali che dovrebbero guidarne la pratica. Questa struttura contribuisce all'obiettivo del progetto di migliorare le capacità digitali e pedagogiche, promuovendo al contempo approcci critici, responsabili e inclusivi all'uso dell'IA nella formazione aziendale.

Il quadro delle competenze è cumulativo e le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti si sviluppano progressivamente nelle sei unità interconnesse.

5.1 Matrice KSA delle sei unità di apprendimento

Unità	Conoscenze (K) — Ciò che i partecipanti comprendono	Abilità (S) — Ciò che i partecipanti sono in grado di fare	Atteggiamenti (A) — Ciò che i partecipanti valorizzano e dimostrano
1. Comprendere il ruolo dell'IA nella formazione sul posto di lavoro	• Concetti di base dell'IA e loro rilevanza per l'apprendimento sul posto di lavoro. • Il ruolo dell'IA nel sostenere l'aggiornamento, la riqualificazione e la formazione sul posto di lavoro. • Le opportunità e i limiti dell'IA nei contesti di apprendimento industriale.	• Spiegare il ruolo dell'IA nell'apprendimento sul posto di lavoro. • Distinguere tra il discorso generale sull'IA e le applicazioni formative pratiche. • Individuare gli ambiti in cui l'IA può apportare valore ai processi di apprendimento aziendali.	• Apertura all'innovazione. • Disponibilità a esplorare nuovi approcci all'apprendimento sul posto di lavoro. • Consapevolezza critica sia del potenziale sia dei limiti.
2. Applicare principi etici, giuridici e inclusivi	• Questioni etiche connesse all'IA nella formazione. • Considerazioni giuridiche e relative alla protezione dei dati.	• Valutare l'idoneità etica e giuridica delle pratiche formative supportate dall'IA. • Individuare i rischi.	• Responsabilità etica. • Rispetto dei diritti e della diversità dei partecipanti. • Impegno per l'equità, l'inclusione e l'innovazione

	• Principi di trasparenza, equità, accessibilità e inclusione negli ambienti di apprendimento digitale.	• Applicare criteri inclusivi e responsabili nella selezione e nell'uso degli strumenti di IA.	responsabile.
3. Individuare strumenti di IA e casi d'uso pertinenti	• Diverse categorie di strumenti di IA pertinenti per la formazione. • Casi d'uso tipici negli ambienti di apprendimento industriale. • Il rapporto tra esigenze formative, profili degli utenti e selezione degli strumenti.	• Individuare strumenti di IA pertinenti. • Confrontare gli strumenti in base alla finalità e al contesto. • Associare strumenti specifici a esigenze concrete di apprendimento e formazione.	• Curiosità. • Orientamento pratico. • Disponibilità a esplorare soluzioni in base alla pertinenza, e non soltanto alla novità.
4. Progettare attività formative supportate dall'IA	• Principi della progettazione della formazione sul posto di lavoro centrata sui partecipanti. • Modi in cui l'IA può sostenere la creazione e l'adattamento dei contenuti, il feedback e la personalizzazione. • Fattori che incidono sulla fattibilità e sulla qualità della progettazione formativa.	• Progettare attività formative supportate dall'IA. • Formulare obiettivi di apprendimento. • Selezionare metodi, strumenti e formati adeguati. • Adattare le attività formative alle esigenze dei lavoratori e alle realtà del luogo di lavoro.	• Creatività. • Pensiero centrato sui partecipanti. • Apertura alla sperimentazione con gli strumenti di IA. • Valutazione critica dell'adeguatezza delle scelte progettuali supportate dall'IA.
5. Attuare l'IA	• Condizioni	• Pianificare	• Responsabilità.

nei processi di apprendimento aziendali	organizzative per l'attuazione. • Ostacoli comuni e fattori abilitanti. • Il rapporto tra strumenti, flussi di lavoro, ruoli del personale e sistemi di apprendimento aziendali.	l'introduzione dell'IA nei processi di apprendimento. • Organizzare le fasi di attuazione. • Anticipare gli ostacoli. • Sostenere l'integrazione nelle pratiche formative e nelle routine organizzative esistenti.	• Pensiero orientato alle soluzioni. • Disponibilità a gestire il cambiamento in modo realistico e collaborativo.
6. Valutare i risultati e migliorare la pratica	• Principi di base della valutazione nell'apprendimento sul posto di lavoro. • Il ruolo del feedback, degli indicatori e delle evidenze nella valutazione dell'efficacia. • Approcci al miglioramento continuo nella pratica formativa.	• Valutare le azioni formative supportate dall'IA. • Raccogliere e interpretare i feedback. • Individuare punti di forza, limiti e aree di miglioramento. • Perfezionare le pratiche future sulla base delle evidenze.	• Capacità riflessiva. • Impegno per il miglioramento della qualità. • Disponibilità a imparare dall'esperienza e ad adattare la pratica nel tempo.

Parte B: Modello delle unità di apprendimento

6. Modello delle unità di apprendimento

6.1 Introduzione

L'itinerario formativo Learning Brains è inteso come riferimento per il successivo sviluppo del Programma formativo Learning Brains. In questa fase, l'obiettivo non è elaborare l'intero contenuto formativo di ogni unità, bensì definire una struttura comune che aiuti tutte le organizzazioni partecipanti a sviluppare contenuti coerenti, comparabili e allineati dal punto di vista pedagogico.

Pertanto, ogni unità di apprendimento deve essere descritta mediante un modello comune. Il modello chiarisce il ruolo di ciascuna unità nel percorso, i risultati di apprendimento attesi, le competenze da sviluppare, i concetti chiave da affrontare e gli orientamenti per il futuro sviluppo dei contenuti. In tal senso, il modello svolge due funzioni complementari: in primo luogo, aiuta il consorzio a mantenere la coerenza nella progettazione dei materiali formativi completi nella fase successiva del progetto; in secondo luogo, garantisce che il percorso sia comprensibile e trasferibile ad altri formatori o organizzazioni di formazione professionale che desiderino adattare l'approccio Learning Brains ai propri contesti formativi.

Il modello deve pertanto essere considerato un quadro per lo sviluppo strutturato delle unità, e non un copione didattico definitivo. Specifica che cosa dovrebbe trattare ciascuna unità e il suo posto nel programma complessivo, lasciando al contempo sufficiente flessibilità per la successiva creazione di attività di apprendimento, casi di studio, esempi, materiali multimediali e risorse di supporto. La struttura

comune proposta per tutte le unità di apprendimento è la seguente:

1. Panoramica dell'unità
2. Risultati di apprendimento
3. Competenze principali
4. Concetti chiave e contesto
5. Orientamenti per il successivo sviluppo dei contenuti
6. Orientamento metodologico suggerito
7. Riflessione e autovalutazione

Salvo diversa indicazione, tutte le unità si rivolgono ai gruppi destinatari comuni definiti precedentemente in questo itinerario.

6.2 Esempio di applicazione: Unità 1

Unità 1. Comprendere il ruolo dell'IA nella formazione sul posto di lavoro

1. Panoramica dell'unità

Questa unità apre l'itinerario Learning Brains stabilendo una comprensione condivisa del significato dell'intelligenza artificiale nel contesto dell'apprendimento sul posto di lavoro e del motivo per cui sta diventando sempre più rilevante per le imprese industriali. Costituisce il punto di accesso all'intero percorso e aiuta i partecipanti a passare da una consapevolezza generale dell'IA a una prima comprensione pratica della sua rilevanza per la formazione sul posto di lavoro e i processi di aggiornamento e riqualificazione professionale.

In questa fase, l'unità non intende fornire conoscenze tecniche avanzate. Il suo ruolo principale è costruire una base concettuale comune che consenta ai partecipanti di affrontare con maggiore sicurezza le unità successive, dedicate agli strumenti, alla progettazione, all'attuazione, all'etica e alla valutazione.

2. Risultati di apprendimento

Al termine di questa unità, i partecipanti dovrebbero essere in grado di:

- Comprendere il significato di base dell'IA in relazione all'apprendimento sul posto di lavoro.
- Riconoscere perché l'IA è rilevante per la formazione sul posto di lavoro nelle imprese industriali.
- Individuare le principali opportunità e sfide legate all'uso dell'IA nei processi formativi.
- Distinguere tra il discorso generale sull'IA e la sua applicazione pratica nei contesti di apprendimento aziendali.
- Iniziare a riflettere su come l'IA possa sostenere la formazione, la riqualificazione e lo sviluppo continuo nel proprio contesto organizzativo.

3. Competenze principali

Conoscenze

- Concetti di base relativi all'IA e all'apprendimento supportato dall'IA.
- Il ruolo dell'IA nell'apprendimento sul posto di lavoro e nella formazione professionale continua.
- Principali opportunità, vantaggi e limiti dell'IA nei contesti formativi industriali.
- Il rapporto tra IA, trasformazione digitale e sviluppo della forza lavoro.

Abilità

- Spiegare in termini semplici come l'IA possa sostenere la formazione sul posto di lavoro.

- Riconoscere i potenziali ambiti in cui l'IA può apportare valore ai processi di apprendimento aziendali.
- Collegare concetti generali di IA alle sfide concrete dell'apprendimento sul posto di lavoro.
- Impostare le discussioni iniziali sull'IA in modo realistico e professionalmente pertinente.

Atteggiamenti

- Apertura all'innovazione nella pratica formativa.
- Curiosità per il potenziale dell'IA nell'apprendimento sul posto di lavoro.
- Consapevolezza critica sia delle opportunità sia dei rischi.
- Disponibilità a esplorare l'IA come strumento di supporto e non come fine in sé.

4. Concetti chiave e contesto

Questa unità dovrebbe introdurre le idee di base necessarie ai partecipanti per comprendere il resto dell'itinerario. Esse comprendono il significato generale dell'intelligenza artificiale, l'idea dell'IA come sostegno ai processi di apprendimento e formazione e i motivi per cui l'IA sta diventando sempre più rilevante nei contesti industriali e delle PMI.

Il contesto dell'unità dovrebbe inoltre riflettere le motivazioni generali del progetto. Learning Brains parte dal riconoscimento che le imprese industriali operano in condizioni di transizione digitale e verde, rapido cambiamento tecnologico e crescenti esigenze di competenze, e che l'apprendimento sul posto di lavoro svolge un ruolo centrale nell'aiutare i lavoratori ad adattarsi a tali cambiamenti. In questo contesto, l'IA non è presentata come un'innovazione puramente tecnica, bensì come una risorsa pratica che può aiutare le imprese a creare opportunità formative più tempestive, personalizzate ed efficienti.

5. Orientamenti per il successivo sviluppo dei contenuti

Quando il consorzio svilupperà il Programma formativo completo, questa unità potrà includere:

- Spiegazioni introduttive della terminologia dell'IA.
- Semplici esempi di utilizzo dell'IA nell'apprendimento sul posto di lavoro.
- Brevi scenari industriali che mostrano possibili applicazioni.
- Brevi video o spiegazioni audiovisive.
- Spunti di riflessione collegati alla realtà aziendale dei partecipanti.
- Esempi di casi introduttivi che preparano i partecipanti alle unità successive su strumenti e attuazione.

Nella fase dell'itinerario, questi elementi devono essere intesi come orientamenti indicativi per la creazione dei contenuti e non come materiali definitivi.

6. Orientamento metodologico suggerito

Questa unità è particolarmente adatta a:

- Apprendimento introduttivo al proprio ritmo.
- Riflessione guidata sulla realtà formativa dei partecipanti.
- Brevi esempi basati su scenari.
- Discussioni su miti e realtà dell'IA.
- Attività che collegano concetti generali a situazioni concrete sul posto di lavoro.

L'approccio metodologico dovrebbe concentrarsi sull'accessibilità e sulla costruzione della fiducia. In quanto unità introduttiva, il suo scopo è aiutare i partecipanti a sviluppare un vocabolario condiviso e un quadro pratico di riferimento, evitando un eccessivo livello di dettaglio tecnico.

7. Riflessione e autovalutazione

Gli spunti indicativi di riflessione possono includere:

- Quali sfide formative esistono attualmente nell'organizzazione del partecipante?
- In quali modi l'IA potrebbe sostenere i processi di apprendimento o formazione in tale contesto?
- Quali opportunità sembrano più pertinenti o promettenti?
- Quali dubbi, ostacoli o rischi dovrebbero essere presi in considerazione?

Le affermazioni indicative per l'autovalutazione possono includere:

- Comprendo il significato di base dell'IA nel contesto dell'apprendimento sul posto di lavoro.
- Sono in grado di spiegare perché l'IA è rilevante per la formazione sul posto di lavoro.
- Sono in grado di individuare le prime opportunità e sfide connesse alla formazione supportata dall'IA.
- Sono in grado di collegare il tema dell'IA alle esigenze formative della mia organizzazione.

Parte C: Indicazioni pratiche per i formatori

7. Come utilizzare e adattare l'itinerario

L'itinerario formativo Learning Brains è progettato per svolgere una duplice funzione all'interno del progetto. Da un lato, offre al consorzio un quadro curricolare condiviso che sostiene lo sviluppo coerente del Programma formativo Learning Brains. Dall'altro, è destinato anche a fungere da

documento pratico di riferimento per formatori esterni dell'istruzione e formazione professionale, enti di formazione, formatori aziendali e organizzazioni interessate a progettare i propri percorsi formativi relativi all'IA per l'apprendimento sul posto di lavoro in contesti industriali.

Per questo motivo, l'itinerario non dovrebbe essere interpretato come un corso fisso da riprodurre esattamente nello stesso modo in ogni contesto. Dovrebbe invece essere inteso come un quadro strutturato che definisce la logica principale dell'apprendimento, la progressione degli argomenti, le aree di competenza da sviluppare e i principi generali che dovrebbero guidare la successiva creazione di contenuti, attività e materiali di supporto per la formazione.

Gli utenti dell'itinerario sono incoraggiati ad adattarlo alle proprie realtà organizzative, settoriali e dei partecipanti. Tale adattamento può comportare la selezione di sole determinate unità, la modifica del livello di approfondimento di ciascun argomento, l'integrazione di esempi locali o casi specifici del settore oppure la scelta di diverse modalità di erogazione in funzione del tempo, delle risorse e delle esigenze dei partecipanti. Ciò che dovrebbe rimanere costante, tuttavia, è la progressione complessiva dell'itinerario, che va dalla comprensione dell'IA e dall'individuazione del suo potenziale pratico alla progettazione, attuazione, valutazione e miglioramento delle pratiche di apprendimento sul posto di lavoro supportate dall'IA.

Quando utilizzano l'itinerario per creare un programma formativo, i formatori e le organizzazioni dovrebbero iniziare individuando il profilo professionale specifico dei partecipanti, le principali esigenze formative da affrontare e il loro livello di familiarità pregressa con l'IA e gli strumenti digitali. Su questa base, possono decidere se attuare l'intero itinerario, dare priorità a determinate unità oppure combinare l'itinerario con risorse, esempi e materiali già disponibili nel proprio contesto.

L'itinerario è quindi sia una tabella di marcia sia uno strumento di adattamento. Il suo valore risiede non solo in ciò che propone, ma anche nel modo in cui aiuta gli utenti a creare percorsi di apprendimento coerenti, sensibili al contesto e concretamente pertinenti, basati su una struttura pedagogica comune.

8. Adattamento ai diversi profili dei partecipanti

Uno dei punti di forza dell'itinerario Learning Brains è la possibilità di utilizzarlo con diversi profili professionali coinvolti nell'apprendimento sul posto di lavoro e nello sviluppo del personale. Tuttavia, l'enfasi attribuita a ciascuna unità può variare in funzione del ruolo, delle responsabilità e del grado di influenza dei partecipanti sui processi formativi all'interno della loro organizzazione.

8.1 Esempi di profili dei partecipanti nel settore industriale

Tipi diversi di partecipanti possono richiedere punti di accesso e accenti diversi all'interno dell'itinerario. Gli esempi seguenti illustrano come ciò possa funzionare nella pratica.

Responsabili delle risorse umane e della formazione

Questi profili sono spesso responsabili della pianificazione dello sviluppo del personale, dell'individuazione delle carenze di competenze, della selezione delle soluzioni formative e dell'allineamento delle azioni di apprendimento con strategie aziendali o della forza lavoro più ampie. Per loro, l'itinerario dovrebbe porre maggiore enfasi su:

- Individuazione dei casi d'uso dell'IA nella formazione.
- Selezione degli strumenti pertinenti.
- Pianificazione dell'attuazione.
- Garanzia della conformità etica e giuridica.
- Valutazione dell'impatto organizzativo.

Ad esempio, un responsabile delle risorse umane potrebbe dover comprendere come l'IA possa sostenere l'inserimento, la mobilità interna o i percorsi di riqualificazione tra reparti, senza necessariamente richiedere indicazioni molto dettagliate sulla facilitazione di ogni attività formativa. In questo caso, alle Unità 2, 4, 5 e 6 può essere attribuito un peso maggiore rispetto ai dettagli più operativi della progettazione formativa.

Formatori aziendali e facilitatori dell'apprendimento interno

Questi partecipanti sono più vicini all'erogazione pratica della formazione e hanno maggiori probabilità di aver bisogno di sostegno nella progettazione delle attività, nella creazione o nell'adattamento dei contenuti, nell'uso pedagogicamente significativo degli strumenti e nella risposta alle diverse esigenze dei partecipanti. Per loro, l'itinerario dovrebbe porre maggiore enfasi su:

- Uso pratico degli strumenti.
- Progettazione delle attività.
- Sostegno ai partecipanti.
- Accessibilità e inclusione.
- Processi di feedback formativo.

Ad esempio, un formatore aziendale potrebbe dover imparare a utilizzare l'IA per generare materiali didattici differenziati, creare brevi risorse di supporto just-in-time per i lavoratori in reparto o adattare le spiegazioni a lavoratori con diversi livelli di qualifica. In questo caso, le Unità 2, 3, 5 e 6 possono essere particolarmente centrali.

Quadri intermedi, supervisori e capi squadra

Questi profili sono spesso coinvolti nello sviluppo del personale, ma non necessariamente come formatori formali. La loro principale preoccupazione è solitamente operativa: come aiutare i lavoratori a migliorare le prestazioni, adattarsi al cambiamento e risolvere problemi in situazioni di lavoro reali. Per loro, l'itinerario potrebbe dover essere più breve, più applicato e strettamente collegato alle sfide immediate del luogo di lavoro.

Ad esempio, un supervisore di produzione potrebbe non aver bisogno di un'ampia panoramica dell'IA nei sistemi formativi, ma potrebbe trarre beneficio dall'esposizione pratica a usi semplici, come la creazione di istruzioni passo dopo passo, il sostegno all'inserimento di nuovi lavoratori o l'individuazione delle questioni formative che potrebbero essere affrontate mediante brevi interventi di apprendimento supportati dall'IA. In questi casi, il programma può concentrarsi sulle Unità 1, 2 e 4, con elementi selezionati delle Unità 5 e 6.

Lavoratori qualificati e tecnici

Quando l'itinerario viene adattato ai lavoratori qualificati, l'accento può spostarsi dalla progettazione formativa all'uso pratico delle risorse di apprendimento supportate dall'IA. A questi partecipanti potrebbe non essere richiesto di progettare autonomamente un programma formativo, ma potrebbero aver bisogno di comprendere come accedere, interpretare e utilizzare nella propria attività quotidiana il supporto all'apprendimento reso possibile dall'IA.

Ad esempio, i tecnici della manutenzione, gli operatori di macchinari o il personale addetto al controllo qualità possono beneficiare di una formazione su come le risorse supportate dall'IA possano aiutarli a risolvere problemi, aggiornare le procedure, accedere a un supporto personalizzato per l'apprendimento o apprendere più rapidamente processi aggiornati. In questo caso, il contenuto dovrebbe essere concreto, orientato ai compiti e chiaramente collegato a situazioni di lavoro reali, anziché presentato come un corso generale sull'IA.

Lavoratori meno qualificati o con minore sicurezza nell'uso del digitale

Alcuni gruppi di partecipanti possono avere bisogno di un approccio molto più graduale e orientato a rafforzare la fiducia. Ciò può riguardare lavoratori con meno qualifiche formali, con un'esperienza pregressa limitata nell'uso degli strumenti digitali o che si sentono insicuri rispetto all'IA e alle sue implicazioni. Per questi partecipanti, i formatori potrebbero dover ridurre il gergo, utilizzare esempi più chiari, rallentare il ritmo, fornire un maggiore supporto guidato e concentrarsi su vantaggi pratici facilmente riconoscibili.

Ad esempio, invece di iniziare con le categorie di strumenti di IA, un formatore potrebbe partire da problemi familiari sul posto di lavoro, come «In che modo un lavoratore può accedere rapidamente all'istruzione giusta nel momento opportuno?» oppure «Come si possono spiegare più semplicemente i materiali di apprendimento?», e solo successivamente introdurre l'IA come possibile supporto. In questi casi, le Unità 1 e 2 possono richiedere più tempo e l'Unità 3 può dover essere adattata in forma più guidata e semplificata.

Lavoratori più anziani o partecipanti più riluttanti a impegnarsi nella formazione

L'età non dovrebbe essere considerata di per sé un fattore di svantaggio, ma alcuni lavoratori più anziani o con maggiore anzianità di servizio possono essere più scettici nei confronti dei nuovi approcci formativi, meno sicuri nell'uso dei sistemi digitali o meno convinti del valore della formazione continua. In questi casi, la resistenza può dipendere meno dall'età in sé che dalle precedenti esperienze formative, dal timore di essere sostituiti, dalla mancanza di tempo o dall'incertezza sulla pertinenza.

Per questi partecipanti, l'adattamento dovrebbe concentrarsi su:

- Costruire fiducia.
- Dimostrare un'utilità immediata.
- Evitare un linguaggio eccessivamente tecnico.
- Riconoscere le competenze già esistenti.
- Mostrare come l'IA possa sostenere, anziché sostituire, le conoscenze professionali.

Ad esempio, un formatore potrebbe partire dal messaggio che l'IA può contribuire a raccogliere e trasferire le conoscenze dei lavoratori esperti, sostenere il mentoring o facilitare l'aggiornamento delle procedure, anziché presentare l'IA come un cambiamento dirompente imposto dall'esterno. Ciò può ridurre gli atteggiamenti difensivi e aumentare il coinvolgimento.

8.2 Fattori da considerare nell'adattamento dell'itinerario

Nell'adattare l'itinerario, i formatori o i progettisti del programma dovrebbero considerare almeno le seguenti variabili:

- **Ruolo professionale:** ci si aspetta che il partecipante pianifichi la formazione, la eroghi, la sostenga o ne benefici principalmente come utente finale?
- **Area di lavoro:** la formazione è rivolta alle risorse umane, alla produzione, alla manutenzione, alla qualità, alla logistica, all'inserimento, alla salute e sicurezza o a un'altra area dell'attività aziendale?
- **Livello di qualifica:** i partecipanti sono specialisti altamente qualificati, personale operativo o lavoratori con meno qualifiche formali?

- **Competenza digitale:** i partecipanti hanno già dimestichezza con gli strumenti digitali oppure necessitano di un'introduzione graduale?
- **Atteggiamento verso la formazione e l'innovazione:** i partecipanti sono motivati e curiosi oppure scettici, riluttanti o preoccupati per il cambiamento?
- **Esigenze linguistiche e di alfabetizzazione:** il programma richiede un linguaggio più semplice, un maggiore supporto visivo o una facilitazione più guidata?
- **Tempo e condizioni organizzative:** i partecipanti sono disponibili per un programma completo o soltanto per brevi interventi modulari collegati alle routine di lavoro?

8.3 Percorso di base per l'adattamento

Per rendere più sistematici questi adattamenti, la persona che progetta il programma può utilizzare una semplice sequenza di domande prima di selezionare unità, metodi o materiali.

Fase 1. Chi sono i partecipanti?

- Qual è il loro ruolo professionale nell'impresa?
- Qual è il loro coinvolgimento nei processi formativi? Sono responsabili della pianificazione della formazione, della sua erogazione, del suo supporto oppure ne beneficiano principalmente come partecipanti?
- Qual è il ruolo previsto nell'applicazione della formazione supportata dall'IA dopo il programma? Progetteranno attività formative, faciliteranno processi di apprendimento oppure utilizzeranno risorse di apprendimento supportate dall'IA nel lavoro quotidiano?

Fase 2. Di che cosa hanno realmente bisogno?

- Quale problema o opportunità di apprendimento sul posto di lavoro intende affrontare il programma?
- L'esigenza principale è strategica (ad esempio, pianificazione dello sviluppo della forza lavoro), pedagogica (ad esempio, progettare una formazione migliore), operativa (ad esempio, migliorare l'inserimento) oppure specifica di un compito (ad esempio, supporto just-in-time ai lavoratori)?
- Quali unità dell'itinerario sono più pertinenti rispetto a tale esigenza?

Fase 3. Qual è il loro punto di partenza?

- Qual è il loro attuale livello di competenza digitale e di sicurezza nell'uso degli strumenti digitali?
- Quanto conoscono l'IA?

- Quanto si sentono sicuri nell'utilizzare nuovi strumenti o nuovi formati di apprendimento? È probabile che affrontino il tema con curiosità, scetticismo o preoccupazione?

Fase 4. Che cosa può favorire o ostacolare il coinvolgimento?

- Quali ostacoli possono esistere, come mancanza di tempo, timore della complessità, scarsa fiducia o insufficiente chiarezza circa la pertinenza per il lavoro quotidiano?
- Quali condizioni organizzative possono incidere sull'attuazione, come le risorse disponibili, il sostegno della direzione o l'infrastruttura formativa esistente?
- Quali esempi, punti di accesso o modalità di presentazione potrebbero rendere la formazione immediatamente utile e credibile per questo gruppo?

Fase 5. Come dovrebbe essere adattato il programma?

- A quali unità dovrebbe essere attribuita la priorità e quali potrebbero essere condensate o omesse in funzione delle esigenze dei partecipanti e del tempo disponibile?
- Quali concetti devono essere semplificati, ampliati o accompagnati da esempi pratici più incisivi per questo specifico gruppo?
- Quale linguaggio, ritmo, modalità di erogazione e metodologia si adattano meglio al loro profilo e contesto?

Fase 6. Quali evidenze dimostreranno che l'adattamento è stato adeguato?

- Come potrà il formatore sapere se il livello, il formato e gli esempi erano adatti a questo gruppo?
- Quali feedback dovrebbero essere raccolti dai partecipanti durante e dopo il programma?
- Quali segnali di coinvolgimento, applicazione o miglioramento dovrebbero essere osservati per valutare il successo dell'adattamento?

9. Raccomandazioni pedagogiche per i formatori

L'itinerario Learning Brains è destinato a contesti di apprendimento professionale e di formazione professionale nei quali i partecipanti si attendono generalmente valore pratico, pertinenza rispetto a situazioni di lavoro reali e applicabilità diretta. Per questo motivo, la formazione basata sull'itinerario dovrebbe evitare approcci eccessivamente astratti o tecnici e collegare invece i concetti relativi all'IA a sfide, decisioni e opportunità concrete sul posto di lavoro.

1. Partire dalle realtà dei partecipanti

Una prima raccomandazione consiste nel partire dalle realtà dei partecipanti, anziché dalla tecnologia stessa. I formatori dovrebbero incoraggiare i partecipanti a riflettere sulle esigenze formative, sui problemi operativi o sulle carenze di competenze presenti nella propria impresa o nel proprio settore e quindi esplorare se e come l'IA possa contribuire ad affrontarli. Ciò aiuta a presentare l'IA come sostegno all'apprendimento sul posto di lavoro e al miglioramento delle prestazioni.

2. Bilanciare l'esplorazione con la riflessione critica

Una seconda raccomandazione consiste nel bilanciare l'esplorazione con la riflessione critica. Sebbene l'itinerario miri a promuovere l'adozione di approcci formativi supportati dall'IA, riconosce anche l'importanza di un uso responsabile, di aspettative realistiche e dell'attenzione alle considerazioni etiche, giuridiche e inclusive. I formatori dovrebbero pertanto creare spazi non solo per l'entusiasmo e la sperimentazione, ma anche per discutere i limiti, i rischi, gli ostacoli e le condizioni necessarie per un uso appropriato.

3. Privilegiare esempi, casi e scenari

La terza raccomandazione consiste nel privilegiare, ove possibile, esempi, casi e scenari rispetto alle spiegazioni generiche. Poiché molti partecipanti non saranno esperti tecnici, è più probabile che comprendano il valore pratico dell'IA attraverso situazioni realistiche, scenari decisionali, esempi tratti dal luogo di lavoro e semplici dimostrazioni piuttosto che mediante sole definizioni astratte. Ciò è particolarmente importante nei contesti industriali, nei quali è essenziale la pertinenza rispetto ai processi, ai compiti e alle realtà organizzative.

4. Utilizzare l'itinerario come guida

Infine, i formatori dovrebbero utilizzare l'itinerario come guida e non come copione. Lo scopo del documento è orientare la progettazione di percorsi di apprendimento coerenti, non prescrivere un unico metodo didattico. I formatori dovrebbero pertanto sentirsi liberi di adattare metodi, tempi, esempi e risorse al proprio pubblico, mantenendo la progressione e la logica delle competenze definite nell'itinerario.

10. Modalità di erogazione e opzioni metodologiche

L'itinerario Learning Brains è concepito con una flessibilità sufficiente a sostenere diverse modalità di erogazione, in funzione del tempo disponibile, del profilo dei partecipanti, dell'ambiente di apprendimento e delle risorse dell'ente o dell'organizzazione. Dovrebbe pertanto essere considerato

compatibile con modalità in presenza, online, miste e di apprendimento autonomo, purché sia mantenuta la coerenza del percorso di apprendimento.

1. Modalità in presenza

Nelle modalità in presenza, l'itinerario può essere attuato mediante laboratori, brevi cicli formativi o sessioni di gruppo facilitate. Questo formato è particolarmente adatto alla discussione, alla riflessione collaborativa, allo scambio tra pari, alla risoluzione congiunta dei problemi e all'uso di esempi pratici tratti dalle organizzazioni dei partecipanti. Può risultare particolarmente utile per le unità introduttive, il dibattito etico e le attività che richiedono lo scambio di prospettive.

2. Modalità di apprendimento misto

Nelle modalità di apprendimento misto, i formatori possono combinare contenuti da seguire al proprio ritmo con laboratori sincroni o sessioni di coaching. Ad esempio, i partecipanti possono prima esplorare individualmente concetti, esempi o brevi risorse digitali e successivamente incontrarsi in presenza o online per discutere casi d'uso, confrontare strumenti, applicare idee al proprio contesto o riflettere sulle sfide dell'attuazione. Questo approccio può favorire la flessibilità mantenendo al contempo l'interazione e la riflessione guidata.

3. Modalità online o di apprendimento autonomo

Nelle modalità online o di apprendimento autonomo, l'itinerario può fungere da percorso modulare in cui ogni unità viene tradotta in blocchi di apprendimento più brevi, domande guida, compiti pratici e attività di autovalutazione. Ciò può essere utile quando i partecipanti dispongono di poco tempo o quando la formazione deve essere integrata nell'attività professionale in corso. In questi casi, tuttavia, è particolarmente importante garantire la chiarezza della struttura, la pertinenza degli esempi e opportunità di applicazione significativa nei contesti dei partecipanti.

4. Opzioni metodologiche alternative

Si possono inoltre considerare opzioni metodologiche alternative in funzione dell'obiettivo del programma. Un formatore può utilizzare l'apprendimento basato su scenari per collegare l'IA alle decisioni sul posto di lavoro, l'apprendimento basato su casi per illustrare le scelte di attuazione, lo scambio tra pari per far emergere conoscenze basate sulla pratica oppure compiti riflessivi per sostenere la pianificazione strategica e l'adozione responsabile. L'itinerario non impone un'unica metodologia, ma incoraggia metodi partecipativi, sensibili al contesto e orientati al trasferimento pratico.

11. Sequenza, ritmo e livello di approfondimento

Sebbene l'itinerario Learning Brains sia strutturato come una progressione di sei unità, ciò non significa che ogni attuazione debba dedicare lo stesso tempo o livello di dettaglio a ciascuna unità. Utenti diversi possono richiedere differenti gradi di approfondimento in funzione degli obiettivi, del punto di partenza e del tempo disponibile.

In alcuni casi, la sequenza completa può essere attuata come originariamente concepita, soprattutto quando l'obiettivo è sviluppare una capacità complessiva in termini di comprensione, progettazione, attuazione, etica e valutazione. In altri casi, l'itinerario può essere condensato in un programma più breve nel quale si attribuisce priorità alle unità più immediatamente pertinenti, purché sia mantenuta una base introduttiva sufficiente a garantire la coerenza.

I formatori possono inoltre adattare il ritmo al profilo dei partecipanti. I gruppi con scarsa familiarità con l'IA possono aver bisogno di più tempo nelle Unità 1 e 2, mentre i destinatari più esperti possono procedere più rapidamente attraverso il materiale introduttivo e dedicare più tempo alla progettazione, all'attuazione e alla valutazione. Analogamente, i gruppi concentrati sulla pianificazione organizzativa possono prestare maggiore attenzione alle Unità da 4 a 6, mentre i gruppi di formatori possono enfatizzare le Unità da 2 a 5.

Il principio fondamentale è che l'adattamento dovrebbe rimanere intenzionale e non arbitrario. Anche quando vengono modificati la durata, il livello di approfondimento o l'ordine delle priorità, il formatore dovrebbe preservare la logica di sviluppo complessiva dell'itinerario ed esplicitare in che modo i contenuti selezionati contribuiscono al percorso di competenze più ampio.

12. Contestualizzazione nei settori e nelle organizzazioni

L'itinerario Learning Brains è sviluppato con una forte attenzione alle PMI industriali e all'apprendimento sul posto di lavoro in contesti di cambiamento digitale e organizzativo. Tuttavia, la sua struttura è sufficientemente ampia da poter essere adattata a diversi sottosettori industriali, realtà organizzative ed ecosistemi formativi.

Nella pratica, la contestualizzazione può comportare la selezione di esempi che riflettano un determinato settore, come l'industria manifatturiera, il comparto metalmeccanico, i macchinari, gli ambienti legati all'edilizia o altri settori tecnici e produttivi rappresentati nel contesto del progetto. Può inoltre comportare l'adattamento del linguaggio utilizzato nel programma affinché risponda direttamente agli interessi del gruppo di partecipanti, sia che riguardino la produttività,

l'inserimento, la qualità, la sicurezza, la manutenzione, l'aggiornamento delle competenze o la gestione del cambiamento.

Anche il contesto organizzativo è importante. Una piccola impresa con una maturità digitale limitata può aver bisogno di un approccio più graduale e orientato alla costruzione della fiducia, con particolare attenzione a semplici casi d'uso e vantaggi immediati. Un'organizzazione più avanzata può essere pronta ad affrontare questioni più complesse di progettazione, attuazione e valutazione, comprese l'integrazione strategica e il miglioramento continuo. L'itinerario dovrebbe pertanto essere utilizzato come struttura stabile che consenta di variare esempi, complessità e applicazione in funzione del contesto.

Questa flessibilità contestuale è importante ai fini della trasferibilità. Combinando un quadro comune di competenze e progressione con uno spazio per l'adattamento locale, l'itinerario può rimanere coerente e ampiamente utilizzabile in diverse organizzazioni, paesi e contesti di istruzione e formazione professionale.

Parte D: Allineamento con i quadri europei di riferimento

13. Allineamento con i quadri europei di riferimento

L'itinerario formativo Learning Brains può anche essere letto in dialogo con più ampi quadri europei e internazionali sulla competenza digitale, l'IA e la pratica formativa. Sebbene l'itinerario non intenda riprodurre direttamente tali quadri, è compatibile con il loro orientamento generale e può trarre vantaggio dal posizionamento rispetto a essi a livello dell'intero documento, anziché unità per unità. L'allineamento dell'itinerario con quadri europei consolidati risponde a diverse finalità. In primo luogo, rafforza la credibilità e la trasferibilità dell'approccio Learning Brains collegandolo a standard riconosciuti. In secondo luogo, aiuta gli utenti a comprendere in che modo l'itinerario si relaziona a più ampie iniziative politiche in materia di competenze digitali, alfabetizzazione all'IA e formazione professionale continua. In terzo luogo, offre un linguaggio comune che può facilitare il dialogo tra le diverse parti interessate, comprese imprese, enti di formazione, responsabili politici e ricercatori.

I tre principali quadri richiamati nel documento sono DigComp 3.0, DigCompEdu e il Quadro UNESCO delle competenze in materia di IA per gli insegnanti. Ciascuno apporta una prospettiva diversa che arricchisce la base concettuale dell'itinerario.

13.1 DigComp 3.0: Quadro europeo delle competenze digitali

DigComp 3.0 è la versione più recente del Quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini, pubblicato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea. Descrive le conoscenze, le

abilità e gli atteggiamenti necessari per essere digitalmente competenti nella vita quotidiana, nella partecipazione alla società, nel lavoro e nell'apprendimento. Il quadro è tecnologicamente neutro ed è concepito per essere personalizzato e adattato a diverse finalità nei contesti dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione.

DigComp 3.0 riflette i rapidi sviluppi delle tecnologie digitali verificatisi dal 2022 e le loro ampie implicazioni per la competenza digitale. Integra nuovi risultati di apprendimento che offrono una visione più dettagliata della competenza digitale rispetto al passato, insieme all'integrazione sistematica e trasversale dell'IA in tutto il quadro. Ciò rende DigComp 3.0 un riferimento particolarmente pertinente per Learning Brains, poiché anche il suo itinerario mira a integrare la competenza in materia di IA in molteplici dimensioni della pratica dell'apprendimento sul posto di lavoro.

L'itinerario Learning Brains è allineato con DigComp 3.0 sotto diversi aspetti fondamentali:

- **Alfabetizzazione su informazioni e dati:** l'itinerario sostiene i partecipanti nell'individuazione, nell'accesso e nella valutazione di strumenti e risorse di IA, in linea con l'accento posto da DigComp sull'interazione critica con le informazioni digitali.
- **Comunicazione e collaborazione: incoraggiando** i partecipanti a considerare come l'IA possa sostenere l'apprendimento sul posto di lavoro e la condivisione delle conoscenze, l'itinerario si collega all'attenzione di DigComp per la comunicazione digitale e le pratiche collaborative.
- **Creazione di contenuti digitali:** le Unità 3 e 4 dell'itinerario, dedicate alla progettazione e all'attuazione di attività formative supportate dall'IA, sono allineate all'area di competenza DigComp relativa alla creazione e all'adattamento di contenuti digitali.
- **Sicurezza:** l'Unità 2 dell'itinerario, che affronta principi etici, giuridici e inclusivi, corrisponde all'attenzione di DigComp per la protezione dei dispositivi, dei contenuti, dei dati personali e della privacy, nonché della salute e del benessere negli ambienti digitali.
- **Risoluzione dei problemi:** l'orientamento generale dell'itinerario verso l'applicazione pratica e le sfide del luogo di lavoro riflette l'attenzione di DigComp per l'individuazione di esigenze e problemi e la loro risoluzione mediante strumenti digitali.

Posizionando l'itinerario Learning Brains in relazione a DigComp 3.0, il documento contribuisce ai più ampi sforzi europei volti a rafforzare le competenze digitali e l'alfabetizzazione all'IA nei contesti dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione.

13.2 DigCompEdu: Quadro europeo per la competenza digitale degli educatori

DigCompEdu è il Quadro europeo per la competenza digitale degli educatori, anch'esso sviluppato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea. È rivolto agli educatori di tutti i livelli di istruzione, dalla prima infanzia all'istruzione superiore e degli adulti, compresa l'istruzione generale e professionale, l'istruzione per bisogni speciali e i contesti di apprendimento non formale.

DigCompEdu descrive 22 competenze degli educatori organizzate in sei aree:

5. **Coinvolgimento professionale:** uso delle tecnologie digitali per la collaborazione professionale, la pratica riflessiva e lo sviluppo professionale.
6. **Risorse digitali: ricerca,** creazione e condivisione di risorse digitali per l'insegnamento e l'apprendimento.
7. **Insegnamento e apprendimento:** gestione e organizzazione dell'uso delle tecnologie digitali nell'insegnamento e nell'apprendimento.
8. **Valutazione:** uso delle tecnologie digitali per la valutazione formativa e sommativa.
9. **Valorizzazione delle potenzialità** degli studenti: uso delle tecnologie digitali per sostenere l'inclusione, la personalizzazione e la partecipazione attiva degli studenti.
10. **Favorire lo sviluppo della competenza digitale degli** studenti: consentire agli studenti di utilizzare le tecnologie digitali in modo creativo e critico.

L'itinerario Learning Brains è particolarmente pertinente rispetto a diverse di queste aree, soprattutto quando viene utilizzato da formatori dell'istruzione e formazione professionale, formatori aziendali o enti di formazione che progettano esperienze di apprendimento supportate dall'IA:

- **Risorse digitali (Area 2):** le Unità 3 e 4 dell'itinerario affrontano l'individuazione degli strumenti di IA e la progettazione di attività formative supportate dall'IA e corrispondono strettamente all'attenzione di DigCompEdu per la selezione, creazione e adattamento delle risorse digitali per l'apprendimento.
- **Insegnamento e apprendimento (Area 3):** le Unità 4 e 5 riguardano la progettazione e l'attuazione delle attività formative, in linea con l'enfasi di DigCompEdu sulla gestione e sull'uso delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento e apprendimento.
- **Valutazione (Area 4):** l'Unità 6 dell'itinerario riguarda la valutazione e il miglioramento della pratica e si collega all'attenzione di DigCompEdu per l'uso delle tecnologie digitali nella valutazione e nel feedback.
- **Valorizzazione delle potenzialità degli** studenti (Area 5): le Unità 3 e 4 riguardano la progettazione centrata sui partecipanti, l'accessibilità e l'inclusione, riflettendo così

l'impegno di DigCompEdu nell'uso delle tecnologie digitali per sostenere tutti gli studenti, compresi quelli con esigenze specifiche o minori opportunità.

- **Favorire lo sviluppo della competenza digitale degli studenti** (Area 6): sostenendo i formatori nello sviluppo di esperienze di apprendimento supportate dall'IA, l'itinerario contribuisce all'obiettivo più ampio di consentire ai partecipanti di sviluppare la propria competenza digitale.

DigCompEdu è orientato principalmente agli educatori in contesti di istruzione formale, ma le sue aree di competenza sono sufficientemente ampie da essere pertinenti per l'apprendimento sul posto di lavoro e per i contesti di formazione professionale continua. L'itinerario Learning Brains può quindi essere considerato un adattamento settoriale che applica i principi di DigCompEdu alle specifiche sfide e opportunità della formazione sul posto di lavoro supportata dall'IA nelle imprese industriali.

13.3 Quadro UNESCO delle competenze in materia di IA per gli insegnanti

Il **Quadro UNESCO delle competenze in materia di IA per gli insegnanti** (AI CFT), pubblicato nel 2024, offre una visione globale che delinea le abilità e le conoscenze necessarie agli insegnanti per integrare efficacemente l'intelligenza artificiale (IA) nelle proprie pratiche didattiche. Il quadro si basa su un approccio incentrato sull'essere umano, dando priorità a valori quali l'inclusività, l'azione umana e il rispetto della diversità.

L'AI CFT è organizzato attorno a cinque aree fondamentali:

1. **Mentalità incentrata sull'essere umano:** sviluppo di un orientamento positivo, critico e incentrato sull'essere umano nei confronti dell'IA nell'istruzione.
2. **Etica dell'IA:** comprensione delle questioni etiche, dei rischi e delle pratiche responsabili connessi all'uso dell'IA nei contesti educativi.
3. **Fondamenti e applicazioni dell'IA: comprensione** di che cosa sia l'IA, di come funzioni e di come possa essere applicata nell'insegnamento e nell'apprendimento.
4. **Pedagogia dell'IA:** uso dell'IA per sostenere l'insegnamento, l'apprendimento e la valutazione in modi pedagogicamente significativi.
5. **IA per lo sviluppo professionale: uso** dell'IA per sostenere l'apprendimento e lo sviluppo professionale degli insegnanti.

Il quadro definisce inoltre 15 competenze in queste cinque aree e le organizza su tre livelli di progressione: acquisire, approfondire e creare.

L'itinerario Learning Brains è strettamente allineato con l'AI CFT dell'UNESCO sotto diversi aspetti:

- **Mentalità degli insegnanti (Area 1):** l'Unità 1 introduce i concetti di IA e incoraggia un'apertura equilibrata dalla consapevolezza critica, in linea con l'enfasi dell'AI CFT sullo sviluppo di un orientamento costruttivo e riflessivo nei confronti dell'IA.
- **Etica dell'IA (Area 2):** l'Unità 2 affronta principi etici, giuridici e inclusivi, allineandosi direttamente all'attenzione dell'AI CFT per l'uso etico e responsabile dell'IA, compresa l'attenzione all'equità, alla trasparenza, alla privacy e all'inclusione.
- **Fondamenti e applicazioni dell'IA (Area 3):** le Unità 1 e 3 dell'itinerario introducono i concetti di IA ed esplorano strumenti e casi d'uso pertinenti, in linea con l'attenzione dell'AI CFT per la comprensione dei fondamenti e delle applicazioni dell'IA.
- **Pedagogia dell'IA (Area 4):** le Unità 4 e 5 affrontano la progettazione e l'attuazione di attività formative supportate dall'IA, in stretto allineamento con l'enfasi dell'AI CFT sull'uso pedagogicamente significativo dell'IA a sostegno dell'apprendimento.
- **IA per lo sviluppo professionale (Area 5):** l'Unità 6 riguarda la valutazione e il miglioramento continuo, collegandosi all'attenzione dell'AI CFT per l'uso dell'IA a sostegno dell'apprendimento e dello sviluppo professionale continui.

Sebbene l'AI CFT dell'UNESCO sia rivolto principalmente agli insegnanti scolastici, il suo approccio incentrato sull'essere umano e la sua struttura di competenze sono altamente pertinenti per la formazione professionale continua e i contesti di apprendimento sul posto di lavoro. L'itinerario Learning Brains può quindi essere considerato un adattamento settoriale che applica i principi dell'AI CFT dell'UNESCO al contesto specifico della formazione sul posto di lavoro supportata dall'IA nelle imprese industriali.

13.4 Come i quadri orientano l'itinerario

Considerati nel loro insieme, questi tre quadri contribuiscono a collocare l'itinerario Learning Brains nel più ampio dibattito europeo e internazionale sulla competenza digitale, sull'uso responsabile della tecnologia e sull'innovazione nell'istruzione e nella formazione.

- **DigComp 3.0** fornisce la base generale delle competenze digitali, garantendo che l'itinerario contribuisca all'alfabetizzazione digitale generale e alla competenza in materia di IA così come intesa a livello europeo.
- **DigCompEdu** aggiunge una prospettiva specifica per gli educatori, garantendo che l'itinerario sostenga i formatori e i professionisti della formazione nello sviluppo delle competenze digitali necessarie per progettare e facilitare esperienze di apprendimento supportate dall'IA.

- **L'AI CFT dell'UNESCO** apporta una prospettiva specificamente incentrata sull'IA, garantendo che l'itinerario affronti le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti particolari necessari per utilizzare l'IA in modo responsabile ed efficace nei contesti educativi e formativi.

L'inclusione di questi riferimenti a livello complessivo dell'itinerario contribuisce a mantenere la chiarezza, rafforzando al contempo la credibilità e la trasferibilità del documento. Consente inoltre agli utenti di comprendere come l'approccio Learning Brains si relazioni ai più ampi sviluppi delle politiche e delle pratiche in materia di competenze digitali, alfabetizzazione all'IA e formazione professionale continua.